

FORMATO DE SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Quevedo, 20 de agosto de 2025

Ing.

Ing. Jéssica A. Ponce Ordóñez, M.Sc.

COORDINADORA DE LA CARRERA: Ingeniería de Software

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

Presente.-

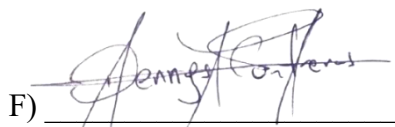
De mi consideración:

Yo, **Dennys Contreras Silva**, aspirante a graduación de la Carrera de Ingeniería en Software, solicito a usted, de la manera más respetuosa, se sirva disponer el trámite para la aprobación del Anteproyecto de trabajo de Titulación, con el nombre de:

“APLICACIÓN MÓVIL PARA LA CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE ALMENDRAS DE CACAO BASADA EN UN MODELO DE APRENDIZAJE PROFUNDO”,

el cual cuenta con el auspicio académico del **PhD. Cristian Zambrano**, quien conjuntamente firma esta solicitud.

Atentamente,



F) _____
Dennys Contreras Silva
C.I. 0941761108

F) _____

PhD. Cristian Zambrano
DIRECTOR DEL PROYECTO INVESTIGATIVO
AUSPICIO ACADÉMICO

1. Introducción

La producción de cacao constituye una de las principales actividades agrícolas y económicas del Ecuador, no solo por su relevancia en la balanza comercial, sino también por su impacto social, al representar el sustento de miles de pequeños y medianos productores en distintas regiones del país. Dentro de esta cadena productiva, la etapa de clasificación de las almendras de cacao desempeña un papel decisivo, pues de ella depende la calidad final del grano, su aceptación en los mercados internacionales y, en consecuencia, el valor económico que se obtiene de su comercialización. Sin embargo, este proceso continúa realizándose de manera manual y visual, lo que genera resultados poco uniformes, propensos a errores humanos y con escasa estandarización.

Frente a esta problemática, el desarrollo tecnológico ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia y precisión de la clasificación postcosecha. En particular, las técnicas de visión por computadora y el aprendizaje profundo han demostrado ser herramientas efectivas en la identificación automática de defectos y en la categorización de productos agrícolas con altos niveles de exactitud. El uso de redes neuronales convolucionales (CNN) entrenadas con imágenes de almendras de cacao permite superar las limitaciones del proceso manual, garantizando mayor consistencia en los estándares de calidad y reduciendo las pérdidas económicas asociadas a la clasificación deficiente.

El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de una aplicación móvil para la clasificación automática del estado de las almendras de cacao, basada en un modelo de aprendizaje profundo. Esta herramienta no solo responde a la necesidad de optimizar un proceso técnico en el sector agroindustrial, sino que también contribuye a la inclusión digital de pequeños y medianos productores, al brindarles una solución portátil, accesible y de bajo costo. De esta manera, se busca fomentar la adopción tecnológica en el sector agrícola, mejorar la competitividad del cacao ecuatoriano en los mercados internacionales y apoyar la transición hacia una agricultura más moderna, eficiente y sostenible.

2. Problema

2.1. Planteamiento del problema

La producción de cacao es una de las principales actividades agrícolas del Ecuador, no solo por su impacto económico en la balanza comercial, sino también por su importancia social, al constituir el sustento de miles de pequeños y medianos productores [1]. Sin embargo, uno de los desafíos persistentes en esta cadena productiva es la etapa de clasificación de las almendras de cacao, la cual se realiza mayoritariamente de forma manual y visual, generando inconsistencias, errores humanos y pérdida de eficiencia.

La falta de estandarización en la clasificación postcosecha incide directamente en la calidad del grano exportado, lo que puede repercutir en el precio del cacao y en la percepción del producto ecuatoriano en los mercados internacionales. Las exportaciones representan un pilar esencial en el crecimiento socioeconómico del Ecuador, destacándose el cacao como un producto de gran relevancia, cuya comercialización ha contribuido significativamente al aumento de los ingresos nacionales [1], aunque ha tenido inconvenientes en ciertas ocasiones porque han existido enfermedades que han dañado la producción, que ha generado un alto nivel de producto de “rechazo”, estado del cacao que afecta su calidad y por ello merma las ganancias económicas[2].

Frente a esta problemática, las tecnologías emergentes como la visión artificial y el aprendizaje profundo se han consolidado como alternativas viables para optimizar procesos industriales, incluyendo la agricultura. Diversos estudios científicos han demostrado que el uso de redes neuronales convolucionales (CNN) entrenadas con imágenes reales permite clasificar productos agrícolas con altos niveles de precisión, reduciendo el margen de error y mejorando la uniformidad en los estándares de calidad[3]. Esta tecnología, combinada con frameworks como TensorFlow, permite que modelos previamente entrenados puedan ser desplegados en dispositivos móviles Android, generando soluciones portátiles, de bajo costo y accesibles para su implementación en zonas rurales o de difícil acceso tecnológico.

Desarrollar una aplicación móvil que integre un modelo CNN capaz de clasificar automáticamente almendras de cacao aptas para el procesamiento y defectuosas, no solo responde a una necesidad técnica y productiva, sino que también promueve la adopción tecnológica en el sector agrícola, contribuyendo al cierre de brechas digitales en comunidades productoras de cacao [4].

2.2. Formulación del problema

- ¿Cómo debería estar diseñada una aplicación móvil que integre un modelo de red neuronal para clasificar automáticamente almendras de cacao aptas para el procesamiento y defectuosas en el proceso de selección postcosecha?

2.3.Sistematización de problema

- ¿Cómo se puede organizar un conjunto de imágenes de almendras de cacao aptas para el procesamiento y defectuosas, que conformen un dataset representativo y funcional para el entrenamiento de un modelo de clasificación supervisado?
- ¿Qué tan efectivo puede ser un modelo de red neuronal convolucional (CNN) entrenado en TensorFlow para lograr una clasificación precisa almendras de cacao aptas para el procesamiento y defectuosas?
- ¿De qué manera se puede desarrollar e implementar una aplicación móvil en Android Studio que integre el modelo entrenado y permita realizar la clasificación automática de almendras de cacao en tiempo real desde un dispositivo móvil?

3. Objetivos

3.1.Objetivo general

Desarrollar un modelo de clasificación automática de almendras de cacao utilizando redes neuronales convolucionales entrenadas con TensorFlow para ser integrado en una aplicación móvil Android que apoye el proceso de selección postcosecha en plantas procesadoras y centros de acopio.

3.2.Objetivos específicos

- Crear un conjunto de imágenes de almendras de cacao aptas para el procesamiento y defectuosas, que conformen un conjunto de datos representativo para el entrenamiento supervisado del modelo de clasificación.
- Entrenar un modelo de red neuronal convolucional utilizando el conjunto de datos creado, con el fin de lograr una clasificación precisa de almendras de cacao aptas para el procesamiento y defectuosas.
- Desarrollar una aplicación Android que integre el modelo previamente entrenado permitiendo a los usuarios realizar la clasificación automática de almendras de cacao en tiempo real desde un dispositivo móvil.

4. Justificación

Ecuador es reconocido como el mayor productor mundial de cacao fino de aroma, una variedad altamente valorada en la industria internacional del chocolate por su perfil sensorial único y su calidad superior[5][6]. En este contexto, la etapa de clasificación de las almendras de cacao aptas para el procesamiento y defectuosas es fundamental para garantizar la calidad del grano y cumplir con los estándares exigidos por el mercado nacional e internacional. El desarrollo del presente proyecto aporta una solución tecnológica que mejora dicho proceso, proporcionando una herramienta automatizada que mejora el trabajo, reduce el esfuerzo humano y asegura una clasificación objetiva y repetible.

Actualmente, la clasificación postcosecha se realiza de forma manual, lo que implica una tarea lenta, subjetiva y propensa a errores humanos. Esta situación impacta negativamente en la calidad final del cacao y en su valor comercial. La implementación del modelo propuesto en este proyecto permite minimizar esas limitaciones al automatizar la clasificación de las almendras de cacao mediante visión artificial, contribuyendo a una mejora sustancial en la eficiencia operativa, disminución de mermas por error humano y un incremento en la calidad del producto final que se comercializa.

Las redes neuronales convolucionales, combinadas con herramientas como TensorFlow, permiten desarrollar modelos de aprendizaje profundo capaces de detectar variaciones en forma, tamaño, humedad y defectos visibles en las almendras de cacao [3]. Al adoptar esta tecnología, el proyecto no solo contribuye a modernizar el proceso de clasificación en el sector agroindustrial, sino que también ofrece una alternativa de bajo costo, escalable y replicable en diferentes regiones productoras del país. Esto genera valor tanto para la industria como para los agricultores.

Además, la integración del modelo entrenado en una aplicación móvil Android proporciona una herramienta accesible y portátil para los usuarios finales, lo que facilita su uso en campo sin necesidad de infraestructura tecnológica avanzada. Esta accesibilidad permite a agricultores y centros de acopio adoptar la solución sin grandes inversiones, contribuyendo a una mayor inclusión digital en zonas rurales y fomentando el desarrollo tecnológico en la

cadena productiva del cacao. Así, el proyecto fortalece el ecosistema agroindustrial ecuatoriano y apoya la transición hacia una agricultura más inteligente y competitiva.

5. Marco teórico

5.1.Introducción a la clasificación de pepas de cacao

La clasificación de pepas de cacao representa una etapa determinante dentro del proceso postcosecha, debido a que incide directamente en la calidad final del grano, sus atributos sensoriales y su aceptación en mercados especializados. La identificación de defectos físicos, como la presencia de mohos, granos pizarrosos o mal fermentados, tradicionalmente ha sido realizada de manera manual por operarios con experiencia, lo cual introduce cierta subjetividad en los resultados. Sin embargo, estudios recientes respaldan la necesidad de introducir parámetros objetivos y reproducibles que mejoren esta clasificación.

En investigaciones realizadas en Ecuador, se ha observado que el uso de levaduras y enzimas específicas durante la fermentación mejora de manera significativa la calidad físico-química de los granos, potenciando la aparición de atributos como el color adecuado del cotiledón, un aroma más limpio y una textura firme, todos factores esenciales para clasificar las pepas como aptas para la producción de chocolate de alta gama [7].

Además, los avances en técnicas analíticas y herramientas tecnológicas ofrecen oportunidades para mejorar la evaluación de la calidad del cacao, permitiendo una caracterización más precisa y reproducible de los atributos sensoriales y fisicoquímicos del grano. La aplicación de métodos de análisis químicos, como la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, combinados con técnicas quimiométricas, ha permitido identificar perfiles de compuestos volátiles asociados a diferentes procesos y variedades, facilitando la diferenciación y clasificación objetiva de las muestras. Esta aproximación contribuye a reducir la subjetividad inherente a las evaluaciones tradicionales, apoyando la toma de decisiones en la comercialización y el proceso de selección para obtener productos con atributos aromáticos y sensoriales homogéneos y de alta calidad [8]. Además, el uso de tecnologías emergentes, como la visión artificial y el aprendizaje automático, se presenta como una estrategia prometedora para automatizar y optimizar la detección de defectos

físicos y la evaluación de la calidad del cacao, garantizando una mayor consistencia y confiabilidad en los controles de calidad en toda la cadena productiva.

La monitorización de parámetros químicos y físicos durante la fermentación, como el pH, la acidez y la presencia de compuestos volátiles, ha demostrado ser una herramienta efectiva para anticipar la calidad final de las pepas, permitiendo una evaluación más objetiva y reproducible en la clasificación poscosecha. Estas técnicas analíticas facilitan la identificación de perfiles específicos relacionados con atributos sensoriales deseables, reduciendo la subjetividad de los métodos tradicionales y apoyando decisiones más informadas para la selección de granos adecuados para la producción de chocolate de alta calidad [9].

5.1.1. Importancia del cacao fino de aroma en Ecuador

Ecuador se ha consolidado como el principal exportador mundial de cacao fino o “fine flavour”, gracias a su perfil sensorial único y su fuerte demanda en el segmento premium del mercado del chocolate [10], Según Ramírez-Blacio et al. más del 63 % de la producción ecuatoriana se clasifica como cacao fino de aroma, destinado principalmente a compradores en Europa que exigen trazabilidad y altos estándares de calidad[11]. La variedad “Nacional” también conocida como “Arriba” constituye la base genética del cacao fino ecuatoriano y ha sido objeto de estudios recientes por su riqueza en compuestos aromáticos volátiles, especialmente aldehídos y ésteres que se desarrollan durante la fermentación y el tostado[12].

La relevancia socio-económica y ecológica del cacao fino en Ecuador también ha sido destacada por investigaciones que integran perspectivas ambientales y de desarrollo rural. En la Amazonía ecuatoriana, se evidencian fortalezas como la conservación de la biodiversidad genética y el empleo de técnicas agroforestales, junto con desafíos en certificación y mantenimiento de estándares de calidad . Estos elementos son esenciales para que el cacao fino se inserte de manera sostenible en cadenas de valor internacionales.

5.1.2. Criterios técnicos para clasificar pepas útiles y no útiles

La clasificación de pepas de cacao representa un proceso crucial dentro de la cadena de valor, ya que de esta etapa depende directamente la calidad del grano que se destina a la exportación o a la transformación industrial. Los criterios tradicionales para determinar si una pepa es útil

o no se basan en la inspección visual de su aspecto físico, considerando atributos como el tamaño, el color, la homogeneidad y la presencia o ausencia de defectos superficiales [13]. Estos defectos incluyen deformaciones, daños por insectos, signos de enfermedad o irregularidades en el color del cotiledón.

Los parámetros sensoriales también juegan un papel fundamental en la clasificación. Aspectos como el aroma, la textura y el sabor final del grano son evaluados a través de pruebas especializadas, principalmente cuando se trata de cacao fino de aroma, altamente demandado por la industria chocolatera internacional [14]. Sin embargo, estos métodos, aunque tradicionales, están sujetos a la subjetividad del evaluador y a variaciones inherentes al criterio humano, lo que genera inconsistencias en los lotes de exportación.

Frente a esta problemática, se han comenzado a incorporar tecnologías basadas en visión artificial y aprendizaje automático para estandarizar y automatizar la clasificación de pepas de cacao. Estas herramientas permiten identificar defectos con alta precisión, mediante el análisis de características morfológicas y de color en las imágenes de las almendras, eliminando el sesgo humano y reduciendo los errores en la etapa de selección [15].

5.1.3. Procesos postcosecha y necesidad de estandarización

El proceso postcosecha del cacao involucra una serie de etapas críticas que determinan la calidad final del grano. Estas etapas comprenden la fermentación, el secado, la clasificación y el almacenamiento. La fermentación es clave para el desarrollo de compuestos aromáticos, y su correcta ejecución asegura atributos sensoriales como el sabor y el aroma característicos del cacao fino de aroma [16]. Sin embargo, la variabilidad en las prácticas de fermentación, especialmente en pequeñas fincas, genera resultados inconsistentes que afectan la calidad global del producto.

El secado, por su parte, tiene como finalidad reducir la humedad de los granos hasta niveles seguros, lo cual evita la proliferación de hongos y garantiza la conservación del cacao durante su almacenamiento y transporte [17]. En esta etapa, la falta de protocolos estandarizados también representa un problema frecuente, particularmente en regiones donde se utilizan métodos rudimentarios que no garantizan uniformidad en el secado.

La necesidad de estandarización en los procesos postcosecha ha sido ampliamente reconocida por organismos internacionales y expertos del sector. La implementación de sistemas de monitoreo tecnológico, como sensores de temperatura y humedad, y el uso de metodologías objetivas para evaluar el estado de las pepas, contribuyen significativamente a mejorar la calidad del grano y la competitividad del producto ecuatoriano en los mercados internacionales [18]

5.2. Visión por computadora aplicada a la agricultura

5.2.1. Definición y principios básicos

La visión por computadora es una disciplina de la inteligencia artificial que permite a los sistemas informáticos interpretar, analizar y procesar imágenes o secuencias de video de manera automática, emulando la capacidad de percepción visual humana [19]. Su fundamento radica en el uso de algoritmos que extraen características relevantes de las imágenes, permitiendo tareas como detección de objetos, clasificación, reconocimiento de patrones y segmentación.

En el contexto agrícola, la visión por computadora se ha consolidado como una herramienta clave para optimizar procesos de selección y clasificación de productos, mediante la detección automática de defectos, la evaluación de parámetros morfológicos y la identificación de condiciones óptimas de madurez o sanidad en frutas, semillas y granos [20]. Esta tecnología reduce significativamente la dependencia de la evaluación manual, aumentando la eficiencia y la consistencia de los procesos.

Los avances en hardware, como el uso de cámaras de alta resolución y sensores multiespectrales, así como en software, con el desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo, han potenciado las capacidades de la visión por computadora, permitiendo su aplicación en entornos productivos reales, incluso en condiciones ambientales variables propias de las zonas rurales [21]

5.2.2. Aplicaciones en clasificación de productos agrícolas

La visión artificial se ha aplicado con éxito en la clasificación automática de una amplia gama de productos agrícolas, incluyendo frutas, hortalizas, granos y semillas. En el caso de frutas

como manzanas, naranjas y plátanos, los sistemas de visión artificial son capaces de detectar imperfecciones en la cáscara, variaciones en el color y anomalías de forma, lo que permite separar los productos defectuosos de aquellos aptos para su comercialización [19].

En el sector de granos y semillas, la tecnología ha demostrado su efectividad en la detección de impurezas, la clasificación por tamaño y forma, y la identificación de daños ocasionados por insectos o enfermedades [22]. Estos sistemas, al operar de forma automática y continua, mejoran la productividad y reducen las pérdidas asociadas a errores humanos.

La incorporación de visión por computadora en la agricultura no solo incrementa la eficiencia y calidad de los procesos, sino que también contribuye a la trazabilidad y estandarización, factores esenciales para cumplir con los requisitos de los mercados internacionales y satisfacer las crecientes exigencias de los consumidores [21].

5.2.3. Casos de estudio en cacao

En el ámbito específico del cacao, diversos estudios han demostrado la viabilidad de utilizar visión artificial para optimizar la clasificación de las almendras. Por ejemplo, en Ghana, investigadores implementaron un sistema de visión por computadora que logró una precisión del 96 % en la detección de granos defectuosos, superando ampliamente los métodos manuales tradicionales [23]

En Ecuador, se han desarrollado proyectos piloto que integran cámaras de alta resolución y algoritmos de aprendizaje profundo para identificar almendras con defectos físicos visibles, como irregularidades en el cotiledón, daños por insectos o presencia de moho, lo que ha permitido mejorar significativamente la uniformidad en la clasificación [15]

Estos casos de estudio demuestran el potencial de la visión por computadora como una solución tecnológica viable para automatizar procesos en la cadena productiva del cacao, contribuyendo a la mejora de la calidad y a la competitividad del producto ecuatoriano en los mercados internacionales [23].

6. Metodología

El proyecto se desarrollará utilizando un enfoque de prototipado evolutivo, fundamentado en la construcción continua de prototipos funcionales que se refinan mediante retroalimentación constante, hasta convertirse en una versión definitiva del sistema. Esta metodología se distingue de los modelos más rígidos (como cascada), ya que permite adaptarse a cambios en los requerimientos, descubrir necesidades desconocidas y asegurar una correspondencia más precisa con las expectativas reales de los usuarios finales.

6.1. Tipo de investigación

La investigación aplicada se enfoca en la resolución de problemas específicos y prácticos mediante la implementación de soluciones innovadoras [24]. En este trabajo, el objetivo es desarrollar una aplicación móvil que utilice un modelo de aprendizaje profundo para mejorar la precisión, eficiencia y objetividad en la clasificación de almendras de cacao aptas y defectuosas. Este tipo de investigación no solo busca generar nuevo conocimiento en el ámbito de la visión por computadora aplicada a la agricultura, sino también aplicarlo directamente en un contexto real, brindando beneficios concretos al sector cacaotero ecuatoriano.

6.1.1. Investigación aplicada

El presente trabajo se enmarca dentro de la categoría de investigación aplicada, ya que su propósito fundamental es desarrollar y validar una solución tecnológica que responde a una necesidad concreta del sector agrícola ecuatoriano, específicamente en la cadena productiva del cacao. Según Hernández Sampieri, la investigación aplicada tiene como finalidad resolver problemas prácticos mediante la utilización de conocimientos teóricos y metodológicos provenientes de la ciencia [25].

6.1.2. Investigación descriptiva

El presente proyecto también se clasifica como una investigación descriptiva, ya que tiene como objetivo principal caracterizar, analizar y detallar las condiciones actuales del proceso de clasificación de almendras de cacao en Ecuador, así como los parámetros técnicos que determinan su calidad. La investigación descriptiva se enfoca en especificar propiedades,

características y rasgos relevantes de un fenómeno, sin manipular sus variables, permitiendo así una comprensión detallada de la situación objeto de estudio.

6.2.Métodos

Este proyecto se basa en los métodos analítico y sintético. El método analítico permite descomponer y estudiar las características visuales de las almendras de cacao que inciden en su clasificación. Posteriormente, el método sintético integra esos conocimientos en el desarrollo de una aplicación móvil que incorpora el modelo, automatizando y optimizando el proceso de selección postcosecha.

6.2.1. Analítico

En el presente proyecto se aplica el método analítico para descomponer el proceso de clasificación de almendras de cacao en sus componentes esenciales. Este enfoque permite identificar y examinar de manera detallada las características visuales que influyen en la clasificación, tales como el tamaño, la forma, el color y la textura de las almendras. A partir de este análisis, se definen los parámetros clave que son incorporados en el entrenamiento del modelo, permitiéndole reconocer patrones y realizar una clasificación precisa y automatizada. De esta forma, el método analítico facilita la comprensión profunda del problema y sustenta el diseño técnico de la solución tecnológica implementada.

6.2.2. Sintético

El método sintético aplicado en esta investigación permitió integrar de manera coherente los conocimientos teóricos sobre visión por computadora, aprendizaje profundo y clasificación de productos agrícolas, con las necesidades prácticas del sector cacaotero ecuatoriano. A partir del análisis de la problemática y la caracterización de las almendras de cacao, se sintetizó la información relevante para el diseño de un modelo tecnológico que combina diferentes herramientas y enfoques. Este proceso implicó la unificación de criterios técnicos, algoritmos de procesamiento de imágenes y técnicas de aprendizaje automático en una solución funcional y accesible para los productores, lo que se traduce en la creación de una aplicación móvil que automatiza la clasificación de las almendras, optimizando el proceso y mejorando la eficiencia en la cadena productiva del cacao.

6.3. Técnicas

6.3.1. Entrevistas

Es una técnica de recolección de datos cualitativa que permite obtener información directamente de los participantes a través de la interacción verbal. Este método es útil para explorar percepciones, experiencias y opiniones en profundidad, proporcionando datos ricos y contextuales sobre un tema específico. Las entrevistas son particularmente valiosas en investigaciones donde es necesario comprender fenómenos complejos desde la perspectiva de los sujetos involucrados [24].

6.3.1.1. Entrevista semiestructurada

La entrevista semiestructurada combina preguntas previamente establecidas con la flexibilidad de formular nuevas preguntas durante la interacción, dependiendo de las respuestas del entrevistado. Esto permite obtener información más detallada sobre temas específicos y, paralelamente, explorar aspectos emergentes que el entrevistador no haya anticipado con anticipación [26]. Es especialmente útil en investigaciones aplicadas, donde se busca profundizar en las necesidades de personas con TDI y sus cuidadores.

6.3.2. Objetivos de las entrevistas

Las entrevistas realizadas en el marco de esta investigación tuvieron como objetivo principal recopilar información técnica y contextual que permita comprender en profundidad la situación actual del proceso de clasificación de almendras de cacao en los centros de acopio y unidades productivas de la región. A partir de esta información, se buscó sustentar el diseño y desarrollo de la solución tecnológica propuesta, garantizando su pertinencia, funcionalidad y aplicabilidad en el entorno agrícola.

6.4. Instrumentos

6.4.1. Guion de entrevista

La entrevista contendrá una estructura que permita recoger información relevante para la definición de requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación. Esta estructura incluirá:

- **Presentación:**
 - Introducción al propósito de la entrevista y del proyecto, explicando brevemente el enfoque de la aplicación móvil para la clasificación del estado de almendras de cacao basada en un modelo de aprendizaje profundo.
 - Solicitud de consentimiento para grabar o tomar notas, garantizando la confidencialidad de los datos proporcionados.
- **Datos del Entrevistado**
 - Nombre y apellido:
 - Rol o profesión (exportador, procesador, técnico en calidad, etc.):
 - Años de experiencia en el sector cacaotero:
 - Empresa o institución (opcional):
 - Breve descripción de su relación directa con el proceso de selección o exportación de almendras de cacao:
- **Exploración de Necesidades**
 - ¿Cuáles son los principales desafíos que ha identificado en el proceso actual de clasificación de almendras de cacao?
 - ¿Qué consecuencias genera, en su experiencia, una clasificación deficiente en el proceso de exportación o procesamiento?
 - ¿Cree que los pequeños y medianos productores tienen acceso a tecnologías que mejoren este proceso? ¿Qué limitaciones enfrentan?
 - ¿Qué características considera esenciales para que una herramienta tecnológica sea útil y aceptada en el sector (portabilidad, facilidad de uso, costo, etc.)?
- **Preferencias y Requerimientos**
 - Desde su punto de vista, ¿qué funcionalidades debería tener una aplicación móvil que ayude a clasificar almendras de cacao?

- ¿Existen criterios específicos o características físicas de las almendras que la aplicación debería considerar obligatoriamente?
 - En cuanto al diseño de la aplicación, ¿tiene alguna preferencia o recomendación en aspectos como simplicidad, lenguaje técnico, accesibilidad o idioma?
 - ¿Cree que es necesario que la aplicación funcione sin conexión a internet en zonas rurales? ¿Por qué?
- Cierre
- Pregunta abierta para que el entrevistado comparta cualquier comentario adicional o sugerencia.
 - Agradecimiento por su participación y explicación de los próximos pasos en el desarrollo del proyecto.

6.4.2. Herramientas de programación del software

La selección de las herramientas de programación contempladas para el presente proyecto es de carácter tentativo y podrá ser modificada o complementada conforme avancen las etapas de diseño, desarrollo y validación, con el propósito de garantizar la viabilidad técnica y la efectividad de la solución tecnológica propuesta.

En función de los requerimientos del proyecto, que incluyen el desarrollo de un modelo de clasificación automática de almendras de cacao mediante inteligencia artificial, así como su integración en una aplicación móvil, se han considerado las siguientes herramientas:

- **Android Studio:** Entorno de desarrollo oficial para la creación de aplicaciones móviles en dispositivos Android, que proporciona las herramientas necesarias para el diseño de interfaces, programación de funcionalidades y depuración de la aplicación[27].
- **PyTorch:** Biblioteca de aprendizaje profundo ampliamente utilizada para el desarrollo y entrenamiento de modelos de redes neuronales, que permite implementar de forma eficiente el modelo de clasificación de imágenes[28].

- **Ultralytics YOLOv8:** Framework especializado en tareas de detección y clasificación de objetos, construido sobre PyTorch[29], ideal para el entrenamiento del modelo de clasificación automática de almendras de cacao.
- **OpenCV:** Librería de procesamiento de imágenes que será utilizada en las etapas de preprocesamiento y manipulación de las imágenes recolectadas.
- **Git y GitHub:** Sistema de control de versiones y plataforma de almacenamiento de código fuente que permitirá gestionar de manera estructurada el desarrollo y la colaboración en el proyecto.

Estas herramientas, en conjunto, proporcionarán un entorno técnico robusto y adecuado para alcanzar los objetivos del proyecto, garantizando eficiencia, portabilidad y accesibilidad de la solución final.

6.4.3. Lenguaje de programación

Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán dos lenguajes de programación principales, seleccionados de acuerdo con las necesidades técnicas de cada etapa y las herramientas de desarrollo involucradas.

En primer lugar, se empleará el lenguaje Python, ampliamente reconocido en el ámbito de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo. Python ofrece una sintaxis sencilla, gran versatilidad y compatibilidad con las bibliotecas especializadas necesarias para este proyecto, como PyTorch, YOLOv8 y OpenCV, lo que lo convierte en la opción más adecuada para el desarrollo y entrenamiento del modelo de clasificación automática de almendras de cacao.

Por otro lado, para el desarrollo de la aplicación móvil que implementará el modelo previamente entrenado, se utilizará el lenguaje Java, en conjunto con el entorno Android Studio, debido a su estabilidad, seguridad y amplia documentación. Java es uno de los lenguajes más utilizados para el desarrollo de aplicaciones Android, lo que garantiza compatibilidad, mantenimiento a largo plazo y facilidad de integración de modelos de inteligencia artificial mediante soluciones como TensorFlow Lite o PyTorch Mobile, según corresponda en las fases finales del proyecto.

Esta combinación de lenguajes permitirá desarrollar una solución integral que abarque tanto el procesamiento inteligente de imágenes como su implementación práctica en dispositivos móviles de uso cotidiano.

6.5.Diseño de la investigación

El presente proyecto de investigación se enmarca dentro de un enfoque aplicado, orientado a la resolución de una problemática concreta del sector agroindustrial cacaotero ecuatoriano, mediante el desarrollo e implementación de una solución tecnológica basada en aprendizaje profundo y visión por computadora [30].

El diseño de la investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo-aplicativo, ya que busca, por un lado, analizar y comprender los procesos actuales de clasificación de almendras de cacao y, por otro, proponer y validar una herramienta tecnológica que contribuya a optimizar dicho proceso. El carácter descriptivo se evidencia en la recopilación y análisis de información relacionada con los criterios técnicos de clasificación, las prácticas actuales en los centros de acopio y los requerimientos de los actores involucrados Zhinin Vera et al., [31]. El componente aplicativo se refleja en el desarrollo de un modelo de clasificación automática y su posterior integración en una aplicación móvil de uso práctico para los productores y exportadores.

6.6.Fases de desarrollo del proyecto

El desarrollo del presente proyecto se estructurará en fases claramente definidas que permitirán llevar a cabo el diseño, implementación y validación de la solución tecnológica de forma sistemática y ordenada. Este enfoque facilita la gestión del proceso, permite identificar avances, detectar posibles desviaciones y asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Las fases tentativas que se contemplan para el desarrollo del proyecto son las siguientes:

Fase 1: Recolección y análisis de información

En esta etapa se realizará un levantamiento de información técnica y contextual relacionada con el proceso de clasificación de almendras de cacao en el país. Se incluirá la revisión de literatura especializada, análisis de los procesos actuales en los centros de acopio, y la

ejecución de entrevistas semiestructuradas a expertos y actores involucrados en la cadena productiva. Los datos recopilados servirán como insumo fundamental para el diseño del modelo y la aplicación móvil.

Fase 2: Creación y etiquetado del dataset

Se procederá a la recolección de imágenes de almendras de cacao, tanto útiles como defectuosas, provenientes de centros de acopio o unidades productivas locales. Estas imágenes serán etiquetadas manualmente utilizando herramientas como LabelImg, asegurando su correcta clasificación y preparación en formato compatible con el modelo de aprendizaje profundo.

Fase 3: Desarrollo y entrenamiento del modelo

Durante esta fase se implementará el modelo de clasificación automática utilizando la arquitectura YOLOv8, sobre la librería PyTorch. El modelo será entrenado con el dataset previamente creado, aplicando técnicas de procesamiento de imágenes con OpenCV y optimizando su desempeño mediante ajustes de hiperparámetros y validación con métricas como precisión, sensibilidad y especificidad.

Fase 4: Desarrollo de la aplicación móvil

Con el modelo entrenado, se procederá al desarrollo de la aplicación móvil en Android Studio, utilizando el lenguaje de programación Java. La aplicación integrará el modelo, permitiendo la clasificación automática de almendras de cacao directamente desde el dispositivo móvil, a través de imágenes capturadas por la cámara o cargadas desde la galería.

Fase 5: Pruebas y validación

Se llevarán a cabo pruebas de funcionamiento de la aplicación en condiciones controladas y posteriormente en entornos reales, como centros de acopio o fincas productoras. Los resultados serán comparados con los métodos manuales tradicionales para validar la precisión, confiabilidad y usabilidad de la solución propuesta.

Fase 6: Documentación y conclusiones

Finalmente, se realizará la documentación técnica y académica del proyecto, que incluirá los resultados obtenidos, análisis de desempeño, limitaciones identificadas y recomendaciones para futuras mejoras o implementaciones a mayor escala.

7. Resultados esperados

El presente proyecto tiene como finalidad proponer e implementar una solución tecnológica innovadora que contribuya a optimizar el proceso de clasificación de almendras de cacao en el sector agroindustrial ecuatoriano, mediante el uso de visión por computadora y aprendizaje profundo. En este sentido, se espera obtener los siguientes resultados concretos:

- Un modelo de clasificación automática de almendras de cacao basado en la arquitectura YOLOv8, entrenado y validado con imágenes reales, capaz de identificar las almendras aptas para el procesamiento y aquellas que presentan defectos visibles, minimizando el margen de error asociado a la clasificación manual tradicional.
- Un conjunto de datos (dataset) estructurado y debidamente etiquetado, que contenga imágenes representativas de almendras de cacao útiles y defectuosas, recopiladas en centros de acopio y entornos reales de producción, y que pueda ser utilizado tanto en la presente investigación como en futuros proyectos relacionados.
- Una aplicación móvil funcional, desarrollada en Android Studio, que integre el modelo previamente entrenado, permitiendo a los usuarios finales realizar la clasificación automática de almendras de cacao directamente desde sus dispositivos móviles, sin necesidad de equipos especializados ni conexión a internet, lo que garantiza accesibilidad y portabilidad de la solución.
- Validación práctica de la aplicación en entornos reales, a través de pruebas de funcionamiento en centros de acopio o fincas productoras, que permitan constatar la precisión, eficiencia y facilidad de uso de la herramienta tecnológica, comparándola con los métodos de clasificación manual tradicionales.
- Contribución al fortalecimiento tecnológico del sector cacaotero, al ofrecer una alternativa accesible, escalable y de bajo costo para la mejora de los procesos postcosecha, lo que impactará positivamente en la calidad del grano, la reducción de mermas, el cumplimiento de los estándares de exportación y la competitividad del cacao ecuatoriano en los mercados internacionales.

Los resultados esperados permitirán no solo atender una necesidad concreta del sector productivo, sino también fomentar la innovación, la transferencia tecnológica y la inclusión digital en comunidades agrícolas, contribuyendo al desarrollo sostenible y competitivo de la cadena productiva del cacao en Ecuador.

8. Bibliografía

- [1] “Ecuador, país de origen del cacao, expone en Bruselas su producción sustentable y libre de deforestación – Ministerio de Agricultura y Ganadería.” Accessed: Jun. 09, 2025. [Online]. Available: <https://www.agricultura.gob.ec/ecuador-pais-de-origen-del-cacao-expone-en-bruselas-su-produccion-sustentable-y-libre-de-deforestacion/>
- [2] Erika *et al.*, “Producción y comercialización del cacao y su incidencia en el desarrollo socioeconómico del cantón Milagro,” *Revista Ciencia UNEMI*, ISSN-e 2528-7737, ISSN 1390-4272, Vol. 9, N°. 17, 2016, págs. 56-64, vol. 9, no. 17, pp. 56–64, 2016, Accessed: Jun. 08, 2025. [Online]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5556791&info=resumen&idioma=SPA>
- [3] M. El Sakka, J. Mothe, and M. Ivanovici, “Images and CNN applications in smart agriculture,” *Eur J Remote Sens*, vol. 57, no. 1, Dec. 2024, doi: 10.1080/22797254.2024.2352386;WEBSITE:WEBSITE:TFOPB;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION.
- [4] L. F. Zhinin Vera, J. Zhiminaicela-Cabrera, P. Suarez, E. Pretel, O. Chang, and F. Anton Castro, “Artificial Vision Techniques to Detect and Classify Cacao Beans,” *SSRN Electronic Journal*, Sep. 2022, doi: 10.2139/SSRN.4232560.
- [5] “Visión de Importancia y Aceptación del Cacao Ecuatoriano en el Mercado de la Unión Europea | Revista de Ecohumanismo.” Accessed: Jun. 17, 2025. [Online]. Available: <https://ecohumanism.co.uk/joe/ecohumanism/article/view/6259/6394>
- [6] G. Para, L. A. Evaluación, and D. E. La, “Parte A | Consideraciones generales Calidad y el Sabor del Cacao”.
- [7] W. J. Morales-Rodriguez, J. Morante-Carriel, R. J. Herrera-Feijoo, M. C. Ayuso-Yuste, and M. J. Bernalte-García, “Effect of addition of yeasts and enzymes during fermentation on physicochemical quality of fine aroma cocoa beans,” *J Agric Food Res*, vol. 16, Jun. 2024, doi: 10.1016/j.jafr.2024.101126.

- [8] C. Y. Erazo Solorzano, D. A. Tuárez García, C. Edison Zambrano, J. M. Moreno-Rojas, and R. Rodríguez Solana, “Monitoring Changes in the Volatile Profile of Ecuadorian Cocoa during Different Steps in Traditional On-Farm Processing,” *Plants*, vol. 12, no. 22, p. 3904, Nov. 2023, doi: 10.3390/PLANTS12223904/S1.
- [9] M. Sanchez-Capa *et al.*, “New Characteristics in the Fermentation Process of Cocoa (*Theobroma cacao* L.) ‘Super Árbol’ in La Joya de los Sachas, Ecuador,” *Sustainability (Switzerland)*, vol. 14, no. 13, p. 7564, Jul. 2022, doi: 10.3390/SU14137564/S1.
- [10] “ICCO reconoce el liderazgo del cacao fino de aroma en el mundo – Ministerio de Agricultura y Ganadería.” Accessed: Jun. 20, 2025. [Online]. Available: <https://www.agricultura.gob.ec/icco-reconoce-el-liderazgo-del-cacao-fino-de-aroma-en-el-mundo/>
- [11] M. de L. Á. González-Vásquez *et al.*, “Importance And Acceptance of Ecuadorian Cocoa in the European Union Market,” *Journal of Ecohumanism*, vol. 4, no. 2, pp. 591–600, Jan. 2025, doi: 10.62754/JOE.V4I2.6259.
- [12] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, “Simposio Internacional de Ciencias de la Industria y Producción,” quevedo, 2025. Accessed: Jun. 21, 2025. [Online]. Available: https://sga.uteq.edu.ec/media/evidenciasiv/2025/05/14/evidencia_articulo_202551483430.pdf
- [13] M. C. Alvarado, P. D. C. Sanchez, and S. G. N. Polongasa, “Emerging rapid and non-destructive techniques for quality and safety evaluation of cacao: recent advances, challenges, and future trends,” *Food Production, Processing and Nutrition*, vol. 5, no. 1, pp. 1–16, Dec. 2023, doi: 10.1186/S43014-023-00157-W/TABLES/2.
- [14] J. F. Lopes, V. G. T. da Costa, D. F. Barbin, L. J. P. Cruz-Tirado, V. Baeten, and S. Barbon Junior, “Deep computer vision system for cocoa classification,” *Multimed Tools Appl*, vol. 81, no. 28, pp. 41059–41077, Nov. 2022, doi: 10.1007/S11042-022-13097-3/FIGURES/5.
- [15] L. Zhinin-Vera *et al.*, “Artificial Vision Technique to Detect and Classify Cocoa Beans,” *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in*

Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), vol. 14135 LNCS, pp. 217–228, 2023, doi: 10.1007/978-3-031-43078-7_18.

- [16] M. Sanchez-Capa *et al.*, “New Characteristics in the Fermentation Process of Cocoa (*Theobroma cacao* L.) ‘Super Árbol’ in La Joya de los Sachas, Ecuador,” *Sustainability (Switzerland)*, vol. 14, no. 13, p. 7564, Jul. 2022, doi: 10.3390/SU14137564/S1.
- [17] E. Ackah and E. Dompey, “Effects of fermentation and drying durations on the quality of cocoa (*Theobroma cacao* L.) beans during the rainy season in the Juaboso District of the Western-North Region, Ghana,” *Bull Natl Res Cent*, vol. 45, no. 1, Dec. 2021, doi: 10.1186/S42269-021-00634-7.
- [18] C. Y. Erazo Solorzano, D. A. Tuárez García, C. Edison Zambrano, J. M. Moreno-Rojas, and R. Rodríguez Solana, “Monitoring Changes in the Volatile Profile of Ecuadorian Cocoa during Different Steps in Traditional On-Farm Processing,” *Plants*, vol. 12, no. 22, Nov. 2023, doi: 10.3390/PLANTS12223904.
- [19] B. Ding, “Application of Computer Vision and Image Analysis in New Product Market Testing,” *Smart Innovation, Systems and Technologies*, vol. 419, pp. 341–350, 2025, doi: 10.1007/978-981-97-9128-6_26.
- [20] E. R. Davies, “The application of machine vision to food and agriculture: A review,” *Imaging Science Journal*, vol. 57, no. 4, pp. 197–217, Aug. 2009, doi: 10.1179/174313109X454756.
- [21] L. U. O. Jiayun, L. I. Boyang, and C. Leung, “A Survey of Computer Vision Technologies in Urban and Controlled-environment Agriculture,” *ACM Comput Surv*, vol. 56, no. 5, p. 39, May 2023, doi: 10.1145/3626186/ASSET/7665B591-E1C3-4AA3-A697-8FAEF982D400/ASSETS/IMAGES/LARGE/CSUR-2022-0674-F01.JPG.
- [22] K. J.; Ayikpa *et al.*, “Classification of Cocoa Beans by Analyzing Spectral Measurements Using Machine Learning and Genetic Algorithm,” *Journal of Imaging* 2024, Vol. 10, Page 19, vol. 10, no. 1, p. 19, Jan. 2024, doi: 10.3390/JIMAGING10010019.

- [23] J. Alvarado, J. F. Restrepo-Arias, D. Velásquez, and M. Maiza, "Disease Detection on Cocoa Crops Based on Computer-Vision Techniques: A Systematic Literature Review," *Agriculture* 2025, Vol. 15, Page 1032, vol. 15, no. 10, p. 1032, May 2025, doi: 10.3390/AGRICULTURE15101032.
- [24] R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, and M. D. P. Baptista Lucio, "Metodología de la investigación," *Metodología de la investigación*, p. 91, 2014, Accessed: Jul. 03, 2025. [Online]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775008&info=resumen&idioma=SPA>
- [25] M. C. en Roberto Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, D. Pilar Baptista Lucio, and M. de la Luz Casas Pérez, "METODOLOGÍA DELA INVESTIGACIÓN," 1991.
- [26] "Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners | Online Resources." Accessed: Jul. 03, 2025. [Online]. Available: <https://study.sagepub.com/kumar4e>
- [27] "Introducción a Android Studio | Android Developers." Accessed: Jul. 05, 2025. [Online]. Available: <https://developer.android.com/studio/intro?hl=es-419>
- [28] "¿Qué es PyTorch? | IBM." Accessed: Jul. 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/es-es/topics/pytorch>
- [29] "YOLOv8: A Complete Guide - viso.ai." Accessed: Jul. 05, 2025. [Online]. Available: <https://viso.ai/deep-learning/yolov8-guide/>
- [30] M. El Sakka, J. Mothe, and M. Ivanovici, "Images and CNN applications in smart agriculture," *Eur J Remote Sens*, vol. 57, no. 1, Dec. 2024, doi: 10.1080/22797254.2024.2352386;WEBSITE:WEBSITE:TFOPB;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION.
- [31] L. F. Zhinin Vera, J. Zhiminaicela-Cabrera, P. Suarez, E. Pretel, O. Chang, and F. Anton Castro, "Artificial Vision Techniques to Detect and Classify Cacao Beans," *SSRN Electronic Journal*, Sep. 2022, doi: 10.2139/SSRN.4232560.